

# Taller 14 - Aplicación Sistema de Baterías 125 VCC - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez  
*jusarmientol, jumartinezbo, scadena@unal.edu.co*

## I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 14 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

## II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con base en el ejemplo del Excel enviado:

- 1) Encontrar el tamaño del banco de baterías en A-h (amperios-hora) y el número de placas por celda, por el mismo método del  $R_t$ , pero ahora para un ciclo de carga de 8 horas, adicionando en las 2 horas restantes una carga de 20 A permanentes hasta la hora 8. **OJO:** ¿Cómo se afectan los demás periodos del ejemplo? Los datos para otro banco mayor y su número de celdas por batería se encuentran como dato de un fabricante en el Excel. Al número de placas aplicar los siguientes factores:

- Margen de diseño: 1.15
- Corrección por temperatura: 1.1
- Factor de envejecimiento: 1.3

- 2) Si la tensión al final de la descarga es de 1.75 Vpc, determinar la tensión mínima operativa permitida al sistema de 125 Vcc. ¿Podrán reaccionar las bobinas de disparo de interruptor si estas se especifican para trabajar a una tensión mínima del 80% de la tensión nominal 125 Vcc? (GUÍA: Asumir una tensión promedio por celda de 2.2 Vcc y una conexión en serie para obtener la tensión de operación máxima en el nivel de 125 Vcc + un 10%).

## III. DESARROLLO

- 1) Con los datos que se encuentran en la tabla del cálculo de curvas de descarga en placas, se procede a graficar la curva de carga (A) vs tiempo (horas):

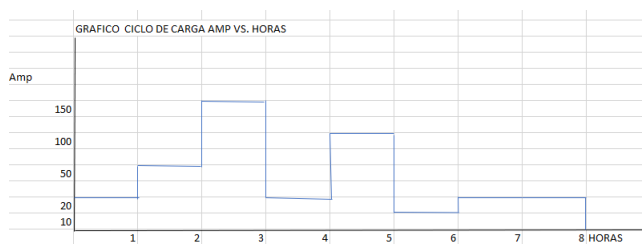


Fig. 1: Gráfica de ciclo de carga vs horas en baterías

Insertando en las 2 últimas horas una carga constante de 20 A, obtenemos que al sumar la última fila de la siguiente tabla se encuentra un número total de celdas de 5.56.

| CALCULO CURVAS DE DESCARGA PLACAS : |     |     |        |               |       |    |             | Camb I / Rt o |
|-------------------------------------|-----|-----|--------|---------------|-------|----|-------------|---------------|
| secc                                | per | I   | Camb I | t per (horas) | tsecc | Rt | # placas    |               |
| 6                                   | 1   | 20  | 20     | 1             | 8     | 10 | 2           |               |
|                                     | 2   | 50  | 30     | 1             | 7     | 13 | 2,30769231  |               |
|                                     | 3   | 150 | 100    | 1             | 6     | 18 | 5,55555556  |               |
|                                     | 4   | 20  | -130   | 1             | 5     | 22 | -5,90909091 |               |
|                                     | 5   | 100 | 80     | 1             | 4     | 28 | 2,85714286  |               |
|                                     | 6   | 10  | -90    | 1             | 3     | 40 | -2,25       |               |
|                                     | 7   | 20  | 10     | 1             | 2     | 10 | 1           |               |
|                                     | 8   | 20  | 0      | 1             | 1     | 10 | 0           |               |
| SUMA                                |     |     |        |               |       |    | 5,56129981  |               |

Fig. 2: Tabla con el cálculo de descarga de placas y número de celdas

Aplicando los factores de corrección de diseño, temperatura y envejecimiento, se encuentra un número de placas más aproximado a la realidad que permite encontrar la corriente sin fluctuaciones, de 50 A.

|               |       |                                                                          |  |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| # plac teo    | 6,5   | # placas real = # placas teo * envej * temp * margen                     |  |
| # plac correg | 10,7  | 1,15 margen de diseño, 1,1 caída de temperatura, 1,3 envejecimiento      |  |
| # placas real | 11,0  |                                                                          |  |
| AH Banco      | 400,0 |                                                                          |  |
| horas         | 8,0   |                                                                          |  |
| A Ktes H:     | 50,0  | cada batería sin fluctuaciones de carga me entrega 50 A ktes en 8 horas. |  |

Fig. 3: Parámetros y resultado de la capacidad por batería

Se concluye que el número de celdas por batería proporcionado por el fabricante se adecua a las cargas dispuestas.

- 2) Primero se procede a calcular el número de celdas sabiendo que el voltaje por celda es de 2.2 V y la tensión máxima operativa en una conexión en serie es de 125 Vcc + 10% = 137.5 Vcc:

$$\frac{137.5}{2.2} \approx 62.5 \implies \#_{\text{celdas}} = 63$$

Conociendo esto, ahora se encuentra el voltaje del sistema si la tensión final de descarga por celda es de 1.75 V:

$$1.75 \times 63 = 110.25 \text{ Vcc}$$

$$\frac{110.25 \times 100}{125} = 88.2\%$$

Se observa que supera el 80% de la tensión nominal del sistema, es decir, 100 Vcc; por lo tanto, las bobinas de disparo de interruptor son aptas.

## REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.